AWS Skill Builder 6週目の勉強内容まとめ

AWS Cloud Adoption Framework(AWS CAF)

AWSクラウドへの移行を準備している企業に、AWSの経験とベストプラクティスを提供するフレームワーク。ビジネス、人的資源、ガバナンス、プラットフォーム、セキュリティ、運用など、各ステークホルダーの状況を考慮(こうりょ)してマイグレーションを準備しなければならない。マイグレーション戦略には、再配置、リホスティング、リフラットフォーミング、リファクタリング、再購入、維持、使用停止の7つの戦略がある。AWSでは、ユーザーのマイグレーションを支援するためのさまざまなポリシーやツールが用意されている。

マイグレーション評価段階

マイグレーション評価ツールAWSクラウドの計画とマイグレーションのためのビジネスケースを作成できるよう支援するマイグレーション評価サービスでデータ中心のアプローチを通じて現在の状態や対象の状態を分析し、予想されるクラウドコストを含むマイグレーション準備計画を立てるのに役立つかもしれない。

動員段階

Application Discovery Service

オンプレミスサーバーのインベントリと接続を検索し、サーバーとデータベースの両方に関する構成、性能、接続の詳細情報を収集して、詳細なマイグレーション計画を立てるのを手助けするサービス。

Migration Hub

マイグレーションの検索、評価、計画、実行を支援する 中央集権型ハブとしてチームと協働し、マイグレーションを追跡するためのツール、ガイドライン、自動化された推奨事項(すいしょうじこう)を提供する。 また、使用料金がないため、コスト削減に優れている。

マイグレーションおよび近代化段階

Application Migration Service

オンプレミスおよびクラウドベースのアプリケーションを移行・改善するためのツールとして、移行にかかるコストを削減し、速度を向上させる。すべてのOSおよびソースインフラでもサポートが提供される。

AWS Database Migration Service(AWS DMS)

データベースを迅速(じんそく)かつ安全にマイグレーションし、ライブデータベースおよびデータウェアハウスに対する継続的なデータレプリケーションタスクを実行可能なサービスとして、データウェアハウスを単一の中央ツールとして使用し、データベースの計画、評価、変換、マイグレーションを行う方法を提供する。また、同種および異種のマイグレーションをサポートし、テラバイト規模のデータベースを低コストで移行できる。

AWS Schema Conversion Tool(AWS SCT)

商用DBからオープンソースDBに変更しようとする場合、スキーマやテーブル構造、フィールドタイプなどで違いが生じ、手動でマイグレーションしなければならない状況が発生する可能性がある。AWS SCTはエンジンが異なるDB間で移行するのを助けることができ、またどれくらいの作業が必要かを計算することもできる。

AWS DataSync
データ転送を自動化し、加速するために特別に設計されたサービスで、オンプレミスストレージやS3などAWSのストレージサービス間の大量のデータ移動を簡素化し、加速させる。

AWS Transfer Family
簡単で安全、かつ拡張可能なファイル転送を通じてデータをスムーズに管理し、共有できるサービス。FTP、SFTP、FTPSおよびその他のプロトコルを通じたセキュアファイル転送に対する完全管理型サポートを提供し、AWSストレージサービスと直接ファイルをやり取りすることもできる。

Direct Connect
AWSクラウド上でネットワークとVPC間の専用プライベート接続を設定できるよう支援するサービスである。

Snowball Edge Storage Optimized デバイス
インターネット接続ができない可能性のあるオフラインデータマイグレーションに非常に適したソリューションで、高性能NVMeストレージを提供するためオンプレミスの場所からAWSへペタバイト規模のデータを移行するプロセスを簡素化できる。

開発サービスに特化したAWSサービス

AWS CodeBuild
ソースコードをコンパイルし、テストを実行し、配布用ソフトウェアパッケージを生成する完全管理型の継続的インテグレーションサービス。

AWS CodePipeline
リリースプロセスのビルド、テスト、デプロイ段階を自動化するフルマネージドCI/CDサービス。

AWS X-Ray
開発者がアプリケーションの動作を可視化するのに役立つ、強力なトレース、デバッグ、パフォーマンス分析ツール。

AWS AppSync
完全管理型GraphQLサービスで複数のデータソースのデータに安全にアクセスし、これらのデータを操作・結合できる単一のGraphQL APIを作成でき、フロントエンドアプリケーションをバックエンドデータと接続できる。

AWS Amplify
AWSで安全かつスケーラブルなフルスタックアプリケーションの開発、デプロイ、管理プロセスを簡素化するのに役立つサービス。

ビジネスアプリケーションサービス

Amazon Connect
AIベースのカスタマーセンターサービスを活用し、拡張性のある顧客サービスコールセンターを効率的に設定・運用できるサービス。AWSサービスとシームレスに統合されると同時に、通話のルーティング、録音、分析機能を提供する。

Amazon Simple Email Service（Amazon SES）
信頼できる大容量メール自動化のために、すべてのアプリケーションに統合できる拡張性とコスト効率に

優れたメールプロバイダーサービス。

エンドユーザーコンピューティングサービス

Amazon AppStream 2.0
クラウド上で互換性のあるすべてのデバイスへアプリケーションを直接ストリーミングできる、フルマネージドサービス。

Amazon WorkSpaces
完全管理型のクラウドベースのデスクトップコンピューティングサービスで、従業員がインターネットに接続されたすべてのデバイスから作業環境に安全にアクセスできるようにできるようにサポートし、オフィスのコンピュータと同じ環境でタスクを実行できるようにしてくれる。

Amazon WorkSpaces Secure Browser
完全管理型のリモートエンタープライズブラウザにより、従業員はプライベートウェブサイト、SaaSアプリケーション、パブリックインターネットにアクセスできる保護された環境を提供する。

IoTサービス

AWS IoT Core
物理デバイスをクラウドアプリケーションと安全に接続するために使用されるマネージドクラウドサービスで、デバイスデータを収集・処理し複雑なプロセスを簡素化し、効率的なIoTソリューションの構築に寄与する。

AWS Well-Architected Tool(AWS WA Tool)
運用の優秀性、セキュリティ、信頼性、パフォーマンス効率、コスト最適化、持続可能性という6つの重要要素を基準に、クラウドワークロードの評価と改善を支援する無料サービス。